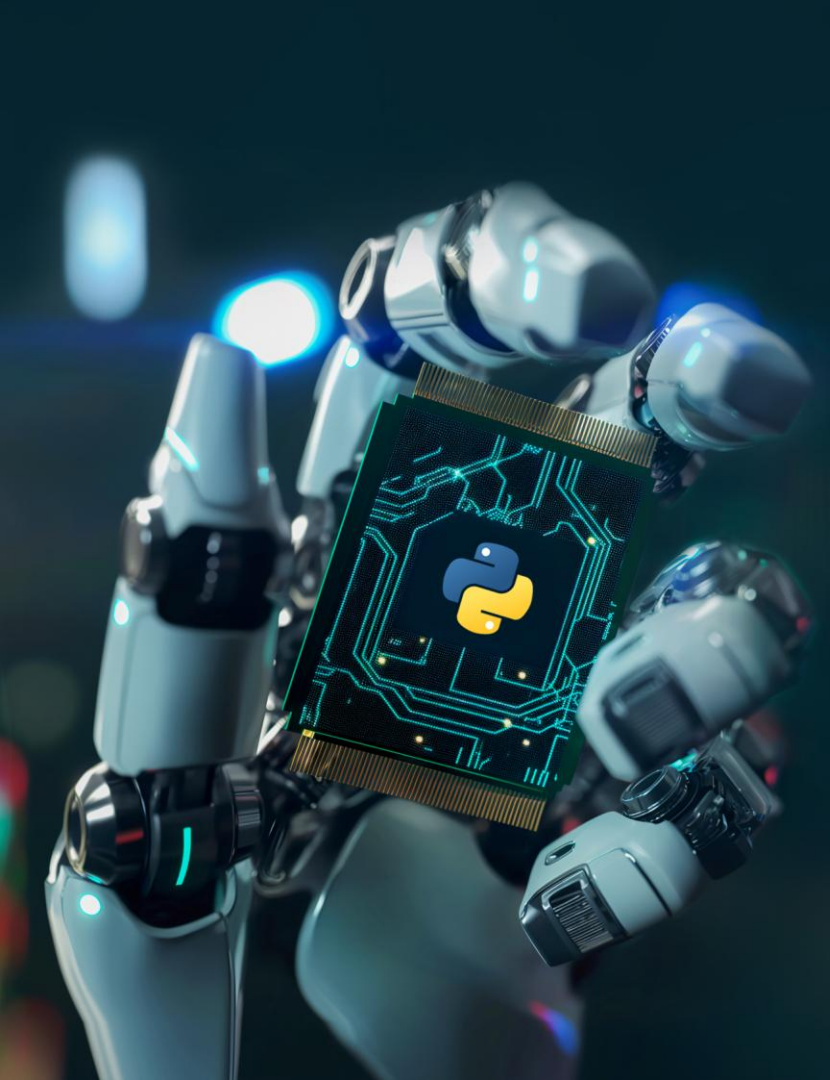
파이썬과 머신러닝을 활용한
반도체 제조 공정
데이터 분석



2차시

입/출력 함수의 이해 및 활용

» Input( ) 함수 사용하기

[1]

```
# 문자열 입력받기
user_name = input("이름을 입력하세요: ")
print("안녕하세요,", user_name, "님!")
```

```
이름을 입력하세요: 서진수
안녕하세요, 서진수 님!
```

» Input( ) 함수 사용하기

```
# 정수 입력받기
age = input("나이를 입력하세요: ")
age = int(age)  # 문자열을 정수로 변환
# 또는 age = int( input('나이를 입력하세요:'))
print(age, "살 이시군요!")
```

```
나이를 입력하세요: 35
35 살 이시군요!
```

» Input( ) 함수 사용하기

[4]

```python
# 실수 입력받기
weight = input("몸무게를 입력하세요(kg): ")
weight = float(weight)
# 또는 weight = float( input("몸무게를 입력하세요(kg): ") )
print("당신의 체중은", weight, "kg입니다.")
```

```
몸무게를 입력하세요(kg): 81.5
당신의 체중은 81.5 kg입니다.
```

» Input( ) 함수 사용하기

```
# 여러 항목을 한꺼번에 입력받기 - 문자
# 공백을 기준으로 단어 3개를 입력받는 경우
word1, word2, word3 = input("단어 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: ").split()

print("첫 번째 단어:", word1)
print("두 번째 단어:", word2)
print("세 번째 단어:", word3)
```

```
단어 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: 홍길동 일지매 강감찬
첫 번째 단어: 홍길동
두 번째 단어: 일지매
세 번째 단어: 강감찬
```

» Input( ) 함수 사용하기

[6]

```python
# 여러 항목을 한꺼번에 입력받기 - 문자
# 콤마 기준으로 단어 3개를 입력받는 경우
word1, word2, word3 = input("단어 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: ").split(',')

print("첫 번째 단어:", word1)
print("두 번째 단어:", word2)
print("세 번째 단어:", word3)
```

```
단어 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: 이순신,유관순, 신사임당
첫 번째 단어: 이순신
두 번째 단어: 유관순
세 번째 단어:  신사임당
```

» Input( ) 함수 사용하기

```python
# 여러 항목을 한꺼번에 입력받기 - 숫자
# 예: 공백을 기준으로 정수 3개를 입력받는 경우
a, b, c = map(int, input("정수 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: ").split())

print("세 정수의 합은:", a + b + c)
```

```
정수 세 개를 공백으로 구분해 입력하세요: 1 2 3
세 정수의 합은: 6
```

» Input( ) 함수 사용하기

```python
# 여러 항목을 한꺼번에 입력받기 - 리스트 형태로 입력받기
# 공백으로 구분된 정수들을 리스트로 입력받는 예시
numbers = list(map(int, input("공백으로 구분된 정수들을 입력하세요: ").split()))

print("입력받은 리스트:", numbers)
print("리스트의 합:", sum(numbers))
```

```
공백으로 구분된 정수들을 입력하세요: 1 2 3 4 5
입력받은 리스트: [1, 2, 3, 4, 5]
리스트의 합: 15
```

» Input( ) 함수 사용하기

[10]

```
# 여러줄의 안내 멘트 사용하기
menu2= input('''
1.짜장면          2.짬뽕          3.탕수육
위 메뉴중에서 먹고 싶은 메뉴의 번호를 입력하세요: ''')

print(menu2)
```

```
1.짜장면          2.짬뽕          3.탕수육
위 메뉴중에서 먹고 싶은 메뉴의 번호를 입력하세요: 2
2
```

» print( ) 함수 사용하기

[11]
```
# 데이터 출력하기 - print( )함수 활용하기
print( 10 )     # 숫자
print( '10' )   # 글자
```

```
10
10
```

[12]
```
# 참고 : 데이터 유형 확인하기
print( type(10) )
print( type(10.0) )
print( type('10)'))
```

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
```

» print( ) 함수 사용하기

[13]

```
# #글자 직접 출력하기
print(' 파이썬 완전 재미있다!' )

# 변수에 할당 후 변수명 출력하기
no = 10
print( no )
print( 'no' )  # 이렇게 하면 안됨
```

```
 파이썬 완전 재미있다!
10
no
```

» print( ) 함수 사용하기

[16]

```
# 여러 데이터 출력하기 - 콤마 기호로 구분하기
no = 10
print( 'no 변수에 할당된 값은', no , '입니다')
```

```
no 변수에 할당된 값은 10 입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

[15]

```
# 여러 데이터 출력하기 - %s 기호사용(문자열 포매팅 기능)
no = 10
print('no 변수에 할당된 값은 %s 입니다' %no)
```

```
no 변수에 할당된 값은 10 입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

```
# 여러 데이터 출력하기 - %s 기호사용(문자열 포매팅 기능)
no1 = 10
no2 = 20

print('no1 변수에 할당된 값은 %s 이고 no2 변수에 할당된 값은 %s 입니다' %(no1, no2) )
```

```
no1 변수에 할당된 값은 10 이고 no2 변수에 할당된 값은 20 입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

```
# 여러 데이터 출력하기 - f-string 사용하기
no1 = 10

print( f'no1 변수에 할당된 값은 {no1}입니다')
```

```
no1 변수에 할당된 값은 10입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

[19]

```python
# 여러 데이터 출력하기 - f-string 사용하기
name = '서진수'
height = 180

print(f'{name} 님의 키는 {height} 입니다')
```

```
서진수 님의 키는 180 입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

아래 출력결과를 참고하여 사용자에게 이름과 취미를 입력 받은 후 출력하도록 코드를 작성하세요.

(변수 이름은 편한 것으로 사용하시고 print( ) 의 3가지 방법을 모두 사용하세요)

[실행 결과]

```
1. 이름을 입력하세요: 서진수
2. 취미를 입력하세요: 낚시
방법1: 서진수 님의 취미는 낚시 입니다
방법2: 서진수 님의 취미는 낚시 입니다
방법3: 서진수 님의 취미는 낚시 입니다
```

» print( ) 함수 사용하기

아래 실행 결과와 같이 여행 지역명을 보여주고 지역 번호와 인원수를 입력 받은 후 지역명과 인원수를 보여주도록 코드를 작성하세요.

(변수 이름은 편한 것으로 사용하시고 print( ) 의 3가지 방법을 모두 사용하세요)

[실행 결과]

```
1.서울      2.부산      3.제주      4.여수      5.남해

1.위 지역중 여행하고 싶은 지역번호를 입력하세요 1
2.여행하실 총 인원수를 입력하세요: 5


방법1: 여행하실 지역 번호는 1 이고 총인원수는 5 입니다
방법2: 여행하실 지역 번호는 1 이고 총인원수는 5 입니다
방법3: 여행하실 지역 번호는 1 이고 총인원수는 5 입니다
```

출처 내용